

תרגיל 5 - מעגלי רשת, סופר-פוזיציה, זרמי חוגים, תבנית ונורטון

להגשה: שאלות 2,5,6,7,8

שאלה 1

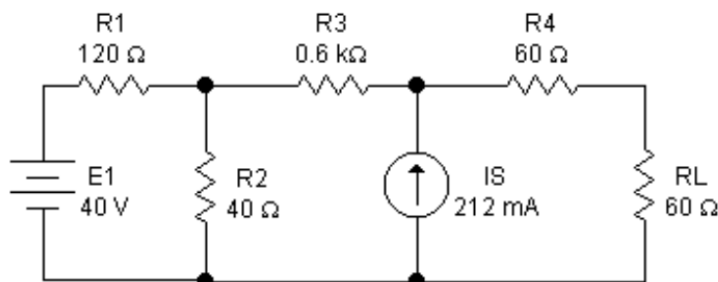
חשבו את כל הזרמים במעגל בשיטת סופר פוזיציה.

תשובה:

$$I_{R1} = 244.8 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = 265.4 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = 20.6 \text{ mA}$$

$$I_{RL} = 191.4 \text{ mA}$$


שאלה 2

א. חשבו את כל הזרמים במעגל בשיטת סופר פוזיציה.

ב. חשבו את נצילות המעגל עבור נגד R2.

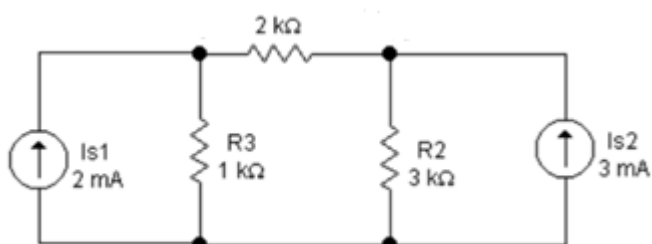
תשובה: א.

$$I_{R1} = 1.1667 \text{ mA}$$

$$I_{R2} = 3.1667 \text{ mA}$$

$$I_{R3} = 1.8333 \text{ mA}$$

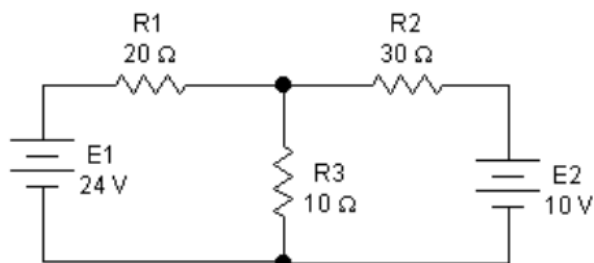
ב. $\eta = 44.16\%$



שאלה 3

חשבו את עוצמת הזרם בנגד R3 בשיטת זרמי חוגים.

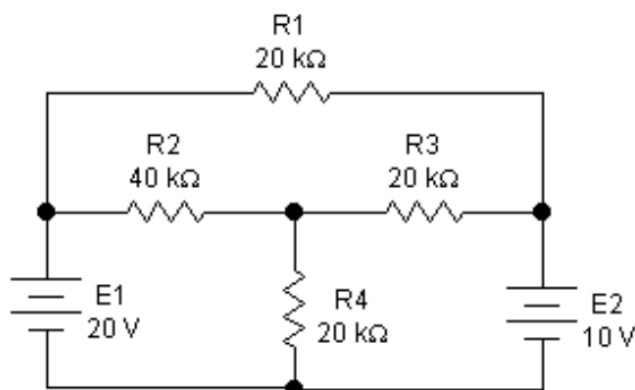
תשובה: א. $I_{R3} = 0.836 \text{ A}$



שאלה 4

חשבו את כל הזרמים במעגל בשיטת זרמי חוגים:

חשבו את מאזן ההספקים של המעגל והראו שהוא מתקיים.



תשובה:

$$I_{R1} = 0.5mA$$

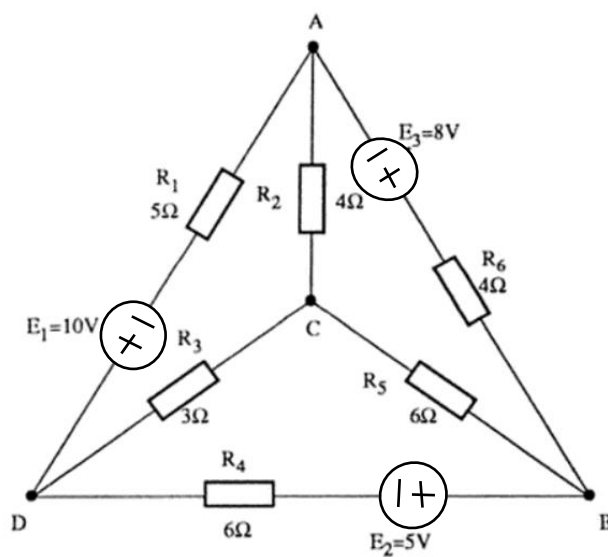
$$I_{R2} = 0.3mA$$

$$I_{R3} = 0.1mA$$

$$I_{R4} = 0.4mA$$

שאלה 5

חשבו את כל הזרמים במעגל בשיטת זרמי חוגים. כתבו אילו מקורות מתח ספקים ומי מהם צרכנים.



תשובה:

$$I_{R1} = 0.9163A$$

$$I_{R2} = 1.022A$$

$$I_{R3} = 0.442A$$

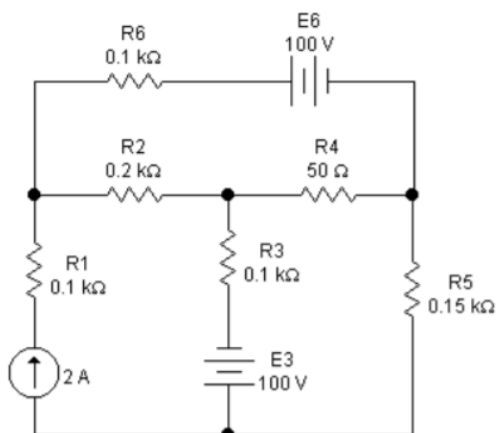
$$I_{R4} = 0.474A$$

$$I_{R5} = 0.58A$$

$$I_{R6} = 0.106A$$

שאלה 6

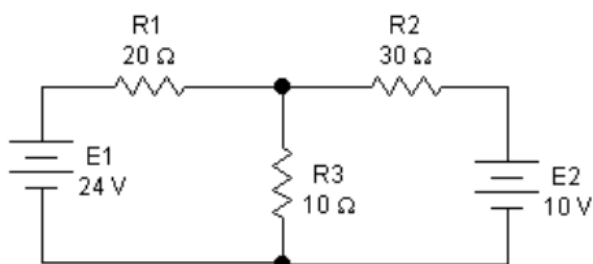
- א. חשבו את כל הזרמים במעגל בשיטת זרמי חוגים.
ב. חשבו את מאזן ההספקים במעגל.



$$I_6 = 0.926A, I_5 = 0.487A, I_4 = 0.439A, I_3 = 1.513A, I_2 = 1.074A, I_1 = 2A$$

שאלה 7

- א. ציירו את מעגל תבנית ונורטון עבור נגד R3.
ב. חשבו את ההספק בנגד זה (ת. $P_{R3}=6.995W$).
ג. מה צריך להיות ערכו של נגד R3 כדי שההספק שיתפתח בו יהיה מקסימלי? מהו ההספק המתפתח בנגד R3 במצב זה? (ת. $P_{R3}=7.05W$)



שאלה 8

- א. ציירו את מעגל תבנית ונורטון עבור נגד R5, ומצאו מהו הזרם הזורם בנגד זה. (ת. $I_{R5}=3A$).
ב. ציירו את מעגל תבנית ונורטון עבור נגד R2, ומצאו מהו הזרם הזורם בנגד זה. (ת. $I_{R2}=2.5A$).
ג. השתמשו במעגלים השקולים שמצאתם וחשבו: במידה ונגד R5 יוחלף לנגד שערכו 1.1666Ω מה הזרם שיזרום בו? (ת. $I_{R5}=4A$)

